

第二章作业参考答案（第二版）

截止日期：10月13日。覆盖“习题2” A、B两部分全部偶数题：A2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26；B2、4、6。题面见同目录《第二章偶数题-题面.md》。B2建模说明：原题没有明说维修工能否同时修多台、故障是否视为同时需要处理。以下采用教材中常见的“一个维修工同一时刻最多及时处理一台、设备的状态独立”容量模型：分区负责时，每个20台小组有两台及以上故障即出现未能及时维修；共同负责时，总故障数超过5台才出现未能及时维修。若课程另有具体维修制度，应据此调整B2模型。

A部分

A2 圆盘靶上的距离分布

靶面上的点按面积均匀分布。令圆心为原点，半径为 R 。当 $0 \leq x \leq R$ 时，事件 $\{X \leq x\}$ 对应半径为 x 的小圆盘，因此

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \frac{\pi x^2}{\pi R^2} = \frac{x^2}{R^2}.$$

结合距离不可能小于0或大于 R ,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{R^2}, & 0 \leq x < R, \\ 1, & x \geq R. \end{cases}$$

(在 $x = R$ 处中间式也等于1。)

互证：对 $0 < x < R$ 求导得 $f_X(x) = 2x/R^2$

$$\int_0^R 2x/R^2 dx = 1$$

。

A4 反正切形式的分布函数

分布函数满足 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ 、 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ 。而 $\arctan x$ 两端极限分别是 $-\pi/2$ 、 $\pi/2$ ，所以

$$A - B\frac{\pi}{2} = 0, \quad A + B\frac{\pi}{2} = 1,$$

解得 $A = \frac{1}{2}$, $B = \frac{1}{\pi}$ 。于是

$$P(-1 < X \leq 1) = F(1) - F(-1) = \frac{\arctan 1 - \arctan(-1)}{\pi} = \frac{1}{2}.$$

端点是否包含不影响结果，因为此分布连续。

A6 从分布函数读出分布律

离散分布在点 x_i 的概率，等于分布函数在该点的跳跃量：

x_i	-1	0	0.5	1
$P(X = x_i)$	0.125 $\frac{1}{8}$	0.625 - 0.125 $\frac{1}{2}$	0.875 - 0.625 $\frac{1}{4}$	1 - 0.875 $\frac{1}{8}$

其余点概率为0。校验总和： $\frac{1}{8} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 1$ 。注意在分布函数的跳点处取右连续值，跳跃大小才是该点概率。

A8 放回与不放回抽样

令每次抽中的产品为次品的概率 $q = M/N$ 。

(1) 放回抽样。每次抽取相互独立，故 $X \sim \text{Bin}(n, q)$ ：

$$P(X=k) = \binom{n}{k} \left(\frac{M}{N}\right)^k \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{n-k}, \quad k=0, 1, \dots, n.$$

(2) 不放回抽样。从 N 件中等可能地选出 n 件，总选法 $\binom{N}{n}$ 。恰有 k 件次品的选法是从 M 件次品中选 k 件、从 $N-M$ 件正品中选 $n-k$ 件：

$$P(X=k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad \max(0, n-N+M) \leq k \leq \min(n, M).$$

区间外概率为0。

互证：不放回式对所有可行 k

$$\sum_k \binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k} = \binom{N}{n}$$

，总概率为1；放回式是二项定理。

A10 负二项（帕斯卡）分布

射击直到第 r 次命中，若总射击次数为 k ，最后一次必须命中；前 $k-1$ 次中恰有 $r-1$ 次命中。排列这 $r-1$ 次命中有 $\binom{k-1}{r-1}$ 种，每种序列概率为 $p^r(1-p)^{k-r}$ 。因此

$$P(X=k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k=r, r+1, \dots;$$

其他整数取值概率为0。

归一化互证：

$$p \sum_{j=0}^{\infty} \binom{j+r-1}{r-1} p^{r-1} (1-p)^j = 1$$

，这是负二项级数（也可由“几乎必然最终得到第 r 次命中”解释）。当 $r=1$ 时退化为几何分布。

“ $k=r, r+1, \dots$ ”怎么读（2026-10-01 应问补充）：这一串不是公式的一部分，而是在写 X 的取值范围（支撑集）。要击中 r 次，至少得打 r 枪，所以 X 的最小值是 r （ $k=r$ 对应“枪枪命中”）；脱靶次数没有上限，所以 k 还可以是 $r+1, r+2, r+3, \dots$ ，省略号表示“一直可以再加1、没有头”。合起来即： k 取遍一切 $\geq r$ 的整数；比 r 小的 k 不可能出现（概率为0），就是下一句“其他整数取值概率为0”。当 $r=1$ 时这串就变成熟悉的“ $k=1, 2, \dots$ ”——几何分布的取值范围，记法完全同套。

具体例子（ $r=2$ ）： $k=2$ 只有“中中”一种序列， $P=p^2$ ，公式给 $\binom{1}{1} p^2 (1-p)^0 = p^2$ ； $k=3$ 要求第3枪必中、前2枪恰1中，即“不中中、中不中”两种， $P=2p^2(1-p)$ ，公式给 $\binom{2}{1} p^2 (1-p)$ ；而 $k=1$ 不可能（一枪击不中两次）——这正是 k 必须从 r 起跳的原因。

A12 500个独立部件

令 X 为损坏部件数。独立且每个部件损坏概率为0.005，所以

$$X \sim \text{Bin}(500, 0.005), \quad P(X \leq 5) = \sum_{k=0}^5 \binom{500}{k} (0.005)^k (0.995)^{500-k}.$$

逐项代入求和得

$$P(X \leq 5) \approx 0.95839718.$$

独立近似核验：泊松近似参数 $\lambda = np = 2.5$

$$e^{-2.5} \sum_{k=0}^5 2.5^k / k! \approx 0.95797896$$

，与精确二项结果相差约 4.18×10^{-4} ，数量级一致。题目精确模型是二项分布，最终答案用二项值。

A14 泊松分布的众数

若 $X \sim \text{Pois}(\lambda)$, 令 $p_k = P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$, 则

$$\frac{p_{k+1}}{p_k} = \frac{\lambda}{k+1}.$$

当 $k+1 < \lambda$ 时概率递增, 当 $k+1 > \lambda$ 时递减。因此:

• λ 非整数时, 唯一众数为 $k = [\lambda]$; $\lambda = m$ 为正整数时, $p_{m-1} = p_m$, 两个众数为 $m-1, m$ 。

第11题 $\lambda = 4$, 所以最可能的呼叫次数有两个: 3次和4次, 二者概率相等。只答4次会漏掉并列众数。

A16 反正弦型密度

由密度积分为1:

$$1 = A \int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = A [\arcsin x]_{-1}^1 = A\pi,$$

故 $A = 1/\pi$ 。

$$P(-\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{1}{2}) = \frac{1}{\pi} [\arcsin x]_{-1/2}^{1/2} = \frac{1}{3}.$$

分布函数为

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin x, & -1 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

在端点 ± 1 没有点质量; 密度虽在端点附近无界, 但可积。

A18 正态分布的对称性

正态密度关于均值 μ 对称, 即 $f(\mu+t) = f(\mu-t)$ 。对任意实数 x , 变量代换 $u = 2\mu - t$ 得

$$F(2\mu - x) = \int_{-\infty}^{2\mu-x} f(t) dt = \int_x^{+\infty} f(2\mu - u) du = \int_x^{+\infty} f(u) du = 1 - F(x),$$

其中正态分布连续, 所以尾积分端点不影响概率。因此 $F(x) = 1 - F(2\mu - x)$ 。令 $x = \mu$, 得 $F(\mu) = 1 - F(\mu)$, 故 $F(\mu) = 1/2$ 。

标准正态取 $\mu = 0, \sigma^2 = 1$, 即得 $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$ 以及 $\Phi(0) = 1/2$ 。

几何互证: 均值左右对称的两侧面积相等, 总面积为1, 各为1/2。

A20 二次方程有实根

关于 t 的二次方程有实根当且仅当判别式不小于0:

$$\Delta = [2(X-3)]^2 - 4X^2 = 4((X-3)^2 - X^2) = 4(9 - 6X) \geq 0,$$

故 $X \leq 3/2$ 。又 $X \sim U[0, 5]$, 所以

$$P(\Delta \geq 0) = P(0 \leq X \leq 1.5) = \frac{1.5}{5} = \frac{3}{10}.$$

边界单点概率为0。

A22 随机变量变换后的分布律

对每个可能的 X 值逐一代入函数; 若不同的 X 映到同一个 Y 值, 就把对应概率相加。

(1) $Y_1 = 2^X$ (映射一一对应):

y	1/4	1/2	1	2	4	8
-----	-----	-----	---	---	---	---

$P(Y_1 = y)$	1/15	1/10	1/6	1/3	3/10	1/30
--------------	------	------	-----	-----	------	------

(2) $Y_2 = |1 - 2X|$: $-2, 3$ 都映到5 ; $-1, 2$ 都映到3 ; $0, 1$ 都映到1 :

y	1	3	5
$P(Y_2 = y)$	$1/6 + 1/3$	$1/10 + 3/10$	$1/15 + 1/30$
	1/2	2/5	1/10

(3) $Y_3 = 1 - X^2$:

y	-8	-3	0	1
$P(Y_3 = y)$	1/30	$1/15 + 3/10$	$1/10 + 1/3$	1/6
	1/30	11/30	13/30	1/6

(4) $Y_4 = \cos(\pi X/4)$:

y	$-\sqrt{2}/2$	0	$\sqrt{2}/2$	1
$P(Y_4 = y)$	1/30	$1/15 + 3/10$	$1/10 + 1/3$	1/6
	1/30	11/30	13/30	1/6

核验：四张表的概率分别相加都为1；对多对一映射，已将每个像点的原像概率全部合并。

A24 指数随机变量的函数

设 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，即 $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ($x > 0$)。

(1) $Y_1 = X^3$ 。(原题印刷为三次方，2026-10-01 复核扫描页印刷页52已确认；初稿误作 X^2 ，已纠正。) X 取值于 $(0, \infty)$ ， $y = x^3$ 在其上严格单调递增，值域 $(0, \infty)$ 。对 $y > 0$ ，反函数 $x = y^{1/3}$ ，且 $dx/dy = \frac{1}{3}y^{-2/3}$ ，故

$$f_{Y_1}(y) = f_X(y^{1/3}) \cdot \frac{1}{3}y^{-2/3} = \frac{\lambda}{3y^{2/3}} e^{-\lambda y^{1/3}}, \quad y > 0,$$

其余处为0。互证：用分布函数法 $F_{Y_1}(y) = P(X^3 \leq y) = P(X \leq y^{1/3}) = 1 - e^{-\lambda y^{1/3}}$ ($y > 0$)，求导得同一密度；变量代换 $x = y^{1/3}$ 可把 $\int_0^\infty f_{Y_1}(y) dy$ 还原为 $\int_0^\infty f_X(x) dx = 1$ 。

(2) $Y_2 = e^{-\lambda X}$ 。取值范围为 $0 < y < 1$ ，反函数 $x = -\ln y / \lambda$ ， $|dx/dy| = 1/(\lambda y)$ 。于是

$$f_{Y_2}(y) = \lambda e^{-\lambda(-\ln y / \lambda)} \frac{1}{\lambda y} = \frac{1}{y}, \quad 0 < y < 1,$$

其余处为0。故 $Y_2 \sim U(0, 1)$ 。另一法：对 $0 < y < 1$ ， $P(Y_2 \leq y) = P(X \geq -\ln y / \lambda) = y$ ，同样得均匀分布。

A26 正态变量离开均值的距离

令 $Z = X - \mu \sim N(0, \sigma^2)$ ，则 $Y = |Z| \geq 0$ 。当 $y > 0$ ， Y 在 y 处的密度由 $Z = y$ 与 $Z = -y$ 两个原像贡献：

$$f_Y(y) = f_Z(y) + f_Z(-y) = \frac{2}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/(2\sigma^2)} = \frac{\sqrt{2/\pi}}{\sigma} e^{-y^2/(2\sigma^2)}, \quad y > 0;$$

$y < 0$ 时为0。 Y 在0没有点质量，密度在单点0的取值可任意指定。

归一化互证： $\int_0^\infty f_Y(y) dy = 2P(Z > 0) = 1$ 。

B部分

B2 维修工分组与共享

单台设备故障概率 $q = 1 - 0.99 = 0.01$ ，故障相互独立。

(1) 每人固定负责20台。对指定的一组20台，若故障数为0或1，维修工能及时处理；出现至少2台故障则超出一人同时维修能力。单组无超载概率为

$$P_0 + P_1 = 0.99^{20} + \binom{20}{1}(0.01)(0.99)^{19}.$$

五个互不重叠设备组独立，因此没有任何一组超载的概率为 $(P_0 + P_1)^5$ 。所以

$$P(\text{至少一组出现未及时维修}) = 1 - [0.99^{20} + 20(0.01)0.99^{19}]^5 \approx 0.08150183.$$

(2) 五人共同负责100台。总故障数 $K_5 \sim \text{Bin}(100, 0.01)$ 。至多5台故障可由5人各修一台；超过5台才超载：

$$P(K \geq 6) = 1 - \sum_{k=0}^5 \binom{100}{k} (0.01)^k (0.99)^{100-k} \approx 0.0005345345.$$

因此共享调度的超载概率显著更低。数值互证：逐项用二项概率递推 $P(K = k + 1) = P(K = k) \frac{100-k}{k+1} \frac{0.01}{0.99}$ 求和，与直接组合数公式一致。

B4 圆周随机点的纵坐标与弦长

设 $\Theta \sim U[-\pi, \pi]$ ，点坐标为 $(R\cos\Theta, R\sin\Theta)$ 。

(1) 纵坐标 $Y = R\sin\Theta$ 。对 $-R < y < R$ ，方程 $y = R\sin\theta$ 在一周期内有两个原像，且每个原像处 $|dy/d\theta| = \sqrt{R^2 - y^2}$ 。按多分支变量变换公式，

$$f_Y(y) = 2 \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{R^2 - y^2}} = \frac{1}{\pi\sqrt{R^2 - y^2}}, \quad -R < y < R,$$

区间外为0。

独立互证：

$$\int_{-R}^R \frac{dy}{\pi\sqrt{R^2 - y^2}} = 1$$

。

(2) 弦长 L 。

$$L = \sqrt{(R\cos\Theta - R)^2 + (R\sin\Theta)^2} = 2R|\sin\frac{\Theta}{2}|.$$

令 $U = |\Theta|$ ，则 $U \sim U[0, \pi]$ ，且 $L = 2R\sin(U/2)$ 在 $[0, \pi]$ 单调递增。反函数为 $u = 2\arcsin(l/(2R))$ ，所以

$$f_L(l) = \frac{1}{\pi} \frac{du}{dl} = \frac{2}{\pi\sqrt{4R^2 - l^2}}, \quad 0 < l < 2R,$$

$$\int_0^{2R} f_L(l) dl = 1$$

。

B6 指数分布取整

取 $Y = [X] + 1$ 的整数值 $k \geq 1$ 当且仅当 $k-1 \leq X < k$ 。若 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ，则

$$P(Y = k) = P(k-1 \leq X < k) = e^{-\lambda(k-1)} - e^{-\lambda k} = (1 - e^{-\lambda})e^{-\lambda(k-1)}, \quad k = 1, 2, \dots$$

因此 Y 服从取值于 $1, 2, \dots$ 的几何分布（首项概率 $1 - e^{-\lambda}$ ）。归一化互证：

$$\sum_{k=1}^{\infty} (1 - e^{-\lambda})e^{-\lambda(k-1)} = 1.$$

关键结果自查表

题号	结果核对
A2	$F(x) = 0, x < 0; x^2/R^2, 0 \leq x < R; 1, x \geq R$
A4	$A = 1/2, B = 1/\pi; P(-1 < X \leq 1) = 1/2$
A6	$P(X = -1, 0, 0.5, 1) = (1/8, 1/2, 1/4, 1/8)$
A8	放回二项；不放回超几何
A10	$\binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, k \geq r$
A12	精确二项概率约 0.95839718
A14	一般众数见整除情形； $\lambda = 4$ 时3、4并列
A16	$A = 1/\pi; P([-1/2, 1/2]) = 1/3$
A18	$F(x) = 1 - F(2\mu - x); F(\mu) = 1/2$
A20	3/10
A22	四个变换表均已合并同值原像，概率和均为1
A24	$f_{X^3}(y) = \lambda e^{-\lambda y^{1/3}} / (3y^{2/3}), y > 0; e^{-\lambda X} \sim U(0, 1)$
A26	半正态密度 $\sqrt{2/\pi} \sigma^{-1} e^{-y^2/(2\sigma^2)}, y \geq 0$
B2	分组 0.08150183；共享 0.0005345345（按明确的容量模型）
B4	$f_Y(y) = 1/(\pi\sqrt{R^2 - y^2}); f_L(l) = 2/(\pi\sqrt{4R^2 - l^2})$
B6	$P(Y = k) = (1 - e^{-\lambda})e^{-\lambda(k-1)}, k \geq 1$